

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: ____ / 30

Tempo: ____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se l'investimento dei capitali rimane costante, allora cresceranno le spese del governo oppure si verificheranno fenomeni di disoccupazione. Se non aumenteranno le spese di governo, potranno essere ridotte le tasse. Se le tasse potranno essere ridotte e l'investimento dei capitali rimane costante, non si avranno fenomeni di disoccupazione. Quindi aumenteranno le spese del governo.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se Pietro non è scapolo, allora Pietro è scapolo.

a_2 . Pietro è scapolo.

b_1 . Ho fame e mangio oppure ho fame e non mangio.

b_2 . Mangio solo se ho fame.

c_1 . Il mio diletto è bianco e vermiglio.

c_2 . Il mio diletto non è bianco, ma è vermiglio.

3 (9 pt)

a. $p \supset (q \supset r) \vdash (q \wedge \sim r) \supset \sim p$

b. $\sim p \vee q \vdash p \supset q$

c. $\vdash \sim(p \wedge \sim p)$

4 (15 pt)

Teoria (1). L'insieme delle formule non valide del linguaggio della logica proposizionale **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (2). Per ogni caso, costruisci un esempio di relazione:

1. riflessiva e antisimmetrica, ma non transitiva;
2. simmetrica e riflessiva, ma non transitiva né antisimmetrica;
3. antisimmetrica e transitiva, ma non riflessiva né simmetrica.

Teoria (3). Per ciascuno dei modi seguenti di specificare la relazione R e l'insieme A , si dica se R è antiriflessiva su A e se R è transitiva su A .

1. R è la relazione che contiene le coppie (x, y) tali che « x è cugino di y » e A è l'insieme degli esseri umani.
2. R è la relazione che contiene le coppie (x, y) tali che « x è più alto di y » e A è l'insieme degli esseri umani.
3. R è la relazione «essere un multiplo di» e A è $\mathbb{N}$.
4. $R = \{(Roma, Atene), (Madrid, Madrid), (Roma, Londra), (Londra, Atene)\}$ e $A = \{Roma, Parigi, Londra, Atene\}$

Teoria (4). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (5). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\alpha \models \beta$ oppure $\beta \models \alpha$; (b) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\models (\alpha \supset \beta) \vee (\beta \supset \alpha)$. Motivare le risposte.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 267716